



STUDI PERANCANGAN SISTEM INFORMASI  
untuk Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal

## PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

# SIPPM MADINA

Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat  
dan Pelaporan Kegiatan  
Kabupaten Mandailing Natal

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Dokumen        | Product Requirements Document (PRD)          |
| Versi          | 1.0                                          |
| Tanggal        | 5 Juli 2026                                  |
| Status         | Draf teknis untuk tahap pengembangan         |
| Metode         | Waterfall                                    |
| Ditujukan bagi | Tim pengembang dan AI coding agent pelaksana |

*Disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan Rancang Bangun Sistem Informasi  
Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.*

Dokumen bersifat teknis, disusun sebagai usulan acuan pengembangan sistem.

DAFTAR ISI

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI                                             | 2  |
| 1. PENDAHULUAN                                         | 5  |
| 1.1 Ringkasan Eksekutif . . . . .                      | 5  |
| 1.2 Latar Belakang . . . . .                           | 5  |
| 1.3 Tujuan Dokumen . . . . .                           | 5  |
| 2. DEFINISI, ISTILAH, DAN SINGKATAN                    | 6  |
| 3. DESKRIPSI PROYEK                                    | 7  |
| 3.1 Nama Proyek . . . . .                              | 7  |
| 3.2 Tujuan Sistem . . . . .                            | 7  |
| 3.3 Manfaat Sistem . . . . .                           | 7  |
| 3.4 Ruang Lingkup . . . . .                            | 7  |
| 4. AKTOR DAN PERAN PENGGUNA (RBAC)                     | 9  |
| 4.1 Daftar Aktor . . . . .                             | 9  |
| 4.2 Matriks Hak Akses (RBAC) . . . . .                 | 9  |
| 5. PROSES BISNIS                                       | 10 |
| 5.1 Alur Proses Pengaduan . . . . .                    | 10 |
| 5.2 Status Pengaduan . . . . .                         | 10 |
| 5.3 Aturan Bisnis . . . . .                            | 11 |
| 6. KEBUTUHAN FUNGSIONAL                                | 12 |
| 6.1 Modul Autentikasi dan Manajemen Pengguna . . . . . | 12 |
| 6.2 Modul Pengaduan . . . . .                          | 12 |
| 6.3 Modul Pelaporan Kegiatan . . . . .                 | 12 |
| 6.4 Modul Monitoring dan Dashboard . . . . .           | 13 |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| 6.5 Modul Notifikasi Real Time . . . . .           | 13        |
| 6.6 Modul Audit Log dan Keamanan . . . . .         | 13        |
| <b>7. KEBUTUHAN NON FUNGSIONAL</b>                 | <b>14</b> |
| 7.1 Performa . . . . .                             | 14        |
| 7.2 Keamanan . . . . .                             | 14        |
| 7.3 Usability dan Aksesibilitas . . . . .          | 14        |
| 7.4 Reliabilitas dan Ketersediaan . . . . .        | 14        |
| 7.5 Skalabilitas . . . . .                         | 14        |
| 7.6 Kepatuhan Regulasi . . . . .                   | 14        |
| <b>8. ARSITEKTUR SISTEM</b>                        | <b>15</b> |
| 8.1 Gaya Arsitektur: Clean Architecture . . . . .  | 15        |
| 8.2 Struktur Folder Proyek . . . . .               | 17        |
| <b>9. DESAIN BASIS DATA</b>                        | <b>18</b> |
| 9.1 Daftar Entitas / Tabel . . . . .               | 18        |
| 9.2 Deskripsi Relasi Antar Tabel . . . . .         | 18        |
| <b>10. DESAIN API</b>                              | <b>20</b> |
| 10.1 Konvensi API . . . . .                        | 20        |
| 10.2 Daftar Endpoint . . . . .                     | 20        |
| <b>11. DESAIN UI/UX</b>                            | <b>22</b> |
| 11.1 Konsep Desain: Bright Skeuomorphism . . . . . | 22        |
| 11.2 Palet Warna . . . . .                         | 22        |
| 11.3 Tipografi . . . . .                           | 22        |
| 11.4 Komponen dan Gaya Visual . . . . .            | 22        |
| 11.5 Responsivitas dan Mobile View . . . . .       | 22        |
| <b>12. SISTEM NOTIFIKASI REAL TIME (WEBSOCKET)</b> | <b>24</b> |

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12.1 Arsitektur WebSocket . . . . .                      | 24        |
| 12.2 Daftar Event . . . . .                              | 24        |
| <b>13. TEKNOLOGI DAN LIBRARY (TECH STACK)</b>            | <b>25</b> |
| 13.1 Backend . . . . .                                   | 25        |
| 13.2 Frontend . . . . .                                  | 25        |
| 13.3 CDN dan Library Pendukung . . . . .                 | 25        |
| 13.4 DevOps dan Infrastruktur . . . . .                  | 25        |
| <b>14. PANDUAN PENGEMBANGAN: DO'S AND DON'TS</b>         | <b>27</b> |
| 14.1 Yang Harus Dilakukan (DO) . . . . .                 | 27        |
| 14.2 Yang Harus Dihindari (DON'T) . . . . .              | 27        |
| <b>15. ALUR KERJA PENGEMBANGAN DAN PROGRESS TRACKING</b> | <b>29</b> |
| 15.1 Instruksi Pembuatan progress.md . . . . .           | 29        |
| 15.2 Template progress.md . . . . .                      | 29        |
| <b>16. STRATEGI PENGUJIAN</b>                            | <b>31</b> |
| <b>17. RENCANA DEPLOYMENT</b>                            | <b>31</b> |
| <b>18. LAMPIRAN</b>                                      | <b>32</b> |
| 18.1 Metode Pengembangan . . . . .                       | 32        |
| 18.2 Dokumen Sumber . . . . .                            | 32        |
| 18.3 Catatan Penting . . . . .                           | 32        |

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Ringkasan Eksekutif

SIPPM Madina adalah sistem informasi berbasis web untuk mengelola pengaduan masyarakat dan pelaporan kegiatan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal secara terintegrasi. Sistem menerapkan konsep single gate service. Seluruh pengaduan masuk dan keluar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pusat layanan.

Dokumen ini menjadi acuan teknis bagi tim pengembang dalam membangun sistem. Dokumen mencakup kebutuhan fungsional, kebutuhan non fungsional, arsitektur sistem, desain basis data, desain API, desain antarmuka, sistem notifikasi real time, dan panduan pengembangan. Dokumen ini juga berfungsi sebagai instruksi kerja bagi AI coding agent yang membantu proses pembangunan sistem.

## 1.2 Latar Belakang

Kabupaten Mandailing Natal memiliki wilayah luas dengan banyak kecamatan dan desa. Masyarakat tersebar di berbagai daerah. Kondisi geografis ini menyulitkan komunikasi efektif antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Saat ini masyarakat menyampaikan pengaduan melalui surat, telepon, WhatsApp, media sosial, dan datang langsung ke kantor pemerintahan. Cara ini menimbulkan beberapa masalah.

- Pengaduan tidak terdokumentasi dengan baik.
- Pemerintah sulit memonitor tindak lanjut pengaduan.
- Masyarakat tidak mengetahui status penanganan pengaduan mereka.
- Tidak ada sistem terintegrasi antara Kominfo, OPD, dan Kecamatan.
- Pemerintah sulit mengevaluasi kinerja OPD dan Kecamatan dalam menangani pengaduan.

Pelaporan kegiatan OPD dan Kecamatan juga masih manual. Pimpinan daerah kesulitan memonitor kegiatan pembangunan dan pelayanan publik secara real time.

SIPPM Madina menjawab kedua masalah ini dalam satu sistem yang terintegrasi.

## 1.3 Tujuan Dokumen

- Menjadi acuan tunggal kebutuhan sistem bagi tim pengembang.
- Mendefinisikan ruang lingkup pengembangan secara jelas.
- Menetapkan standar arsitektur, keamanan, dan kualitas kode.
- Menjadi dasar pengujian dan evaluasi hasil pengembangan.
- Memberi panduan kerja bagi developer maupun AI coding agent yang membantu proses pembangunan sistem.

## 2. DEFINISI, ISTILAH, DAN SINGKATAN

| Istilah             | Definisi                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIPPM Madina        | Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan Kegiatan Kabupaten Mandailing Natal.                   |
| OPD                 | Organisasi Perangkat Daerah.                                                                               |
| Kominfo             | Dinas Komunikasi dan Informatika, bertindak sebagai admin utama sistem.                                    |
| Camat               | Kepala pemerintahan tingkat kecamatan.                                                                     |
| RBAC                | Role Based Access Control, model kontrol akses berbasis peran pengguna.                                    |
| Single Gate Service | Konsep layanan satu pintu. Seluruh pengaduan diproses melalui satu titik masuk, yaitu Kominfo.             |
| Disposisi           | Proses pengalihan pengaduan dari Kominfo kepada OPD atau Camat yang berwenang menangani.                   |
| Tiket Pengaduan     | Nomor unik yang diberikan pada setiap pengaduan untuk keperluan pelacakan.                                 |
| WebSocket           | Protokol komunikasi dua arah yang memungkinkan pembaruan data secara real time tanpa memuat ulang halaman. |
| RESTful API         | Gaya arsitektur API menggunakan protokol HTTP untuk komunikasi antar sistem.                               |
| Clean Architecture  | Pendekatan arsitektur perangkat lunak yang memisahkan logika bisnis dari framework dan infrastruktur.      |
| Use Case            | Kelas yang menjalankan satu proses bisnis spesifik pada lapisan aplikasi.                                  |

### 3. DESKRIPSI PROYEK

#### 3.1 Nama Proyek

SIPPM Madina, singkatan dari Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan Kegiatan Kabupaten Mandailing Natal.

#### 3.2 Tujuan Sistem

##### Tujuan Umum

Membangun sistem informasi yang mengelola pengaduan masyarakat dan pelaporan kegiatan pemerintah daerah secara terintegrasi.

##### Tujuan Khusus

- Menyediakan sarana pengaduan masyarakat berbasis web.
- Mempermudah masyarakat menyampaikan aspirasi dan pengaduan.
- Mempercepat proses verifikasi dan disposisi pengaduan.
- Mempermudah OPD dan Camat menindaklanjuti pengaduan.
- Menyediakan informasi status pengaduan secara transparan.
- Menyediakan dashboard monitoring bagi pimpinan daerah.
- Menyediakan sistem pelaporan kegiatan OPD dan Kecamatan.
- Menyediakan notifikasi real time pada setiap perubahan status.

#### 3.3 Manfaat Sistem

| Pemangku Kepentingan        | Manfaat                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masyarakat                  | Pengaduan lebih mudah diajukan, status transparan, kepercayaan terhadap pemerintah daerah meningkat. |
| Kominfo                     | Pusat pengelolaan pengaduan, proses verifikasi dan disposisi lebih cepat dan terdokumentasi.         |
| OPD dan Camat               | Disposisi lebih jelas, pelaporan kegiatan lebih rapi dan mudah diakses.                              |
| Bupati, Wakil Bupati, Sekda | Monitoring kinerja perangkat daerah secara real time, dasar pengambilan keputusan berbasis data.     |

#### 3.4 Ruang Lingkup

##### Dalam Lingkup (In Scope)

- Modul pengaduan masyarakat, dari registrasi sampai jawaban resmi.
- Modul pelaporan kegiatan OPD dan Kecamatan.
- Modul monitoring dan dashboard pimpinan daerah.
- Modul notifikasi real time berbasis WebSocket.
- Modul manajemen pengguna dan RBAC.
- Modul audit log.

##### Luar Lingkup (Out of Scope)

- Integrasi dengan sistem keuangan daerah.

- Modul pembayaran atau transaksi keuangan.
- Aplikasi mobile native. Fase awal berbasis web responsif yang mendukung tampilan mobile.
- Integrasi otomatis dengan media sosial.

**Catatan asumsi.** Kebutuhan “mobile view” pada dokumen ini diartikan sebagai web responsif yang optimal diakses melalui browser perangkat mobile, bukan aplikasi native Android atau iOS terpisah. Hal ini konsisten dengan perangkat lunak yang ditetapkan pada bagian kebutuhan non fungsional, yaitu Laravel dan Bootstrap.

## 4. AKTOR DAN PERAN PENGGUNA (RBAC)

### 4.1 Daftar Aktor

- 1. Masyarakat.** Warga yang mengajukan pengaduan dan memantau status penanganannya.
- 2. Kominfo.** Admin utama sistem. Menerima, memverifikasi, mendisposisikan, dan menjawab pengaduan.
- 3. OPD.** Pelaksana teknis penanganan pengaduan dan pelapor kegiatan pada level dinas.
- 4. Camat.** Pelaksana teknis penanganan pengaduan dan pelapor kegiatan pada level kecamatan.
- 5. Bupati.** Pimpinan tertinggi daerah. Memonitor kinerja perangkat daerah.
- 6. Wakil Bupati.** Memonitor kinerja perangkat daerah bersama Bupati.
- 7. Sekda.** Sekretaris Daerah. Memonitor kinerja dan mengoordinasikan OPD.

### 4.2 Matriks Hak Akses (RBAC)

Tabel berikut menetapkan hak akses tiap peran terhadap setiap fitur utama sistem. Middleware RBAC pada backend wajib menegakkan matriks ini secara konsisten, tidak hanya menyembunyikan tombol pada antarmuka.

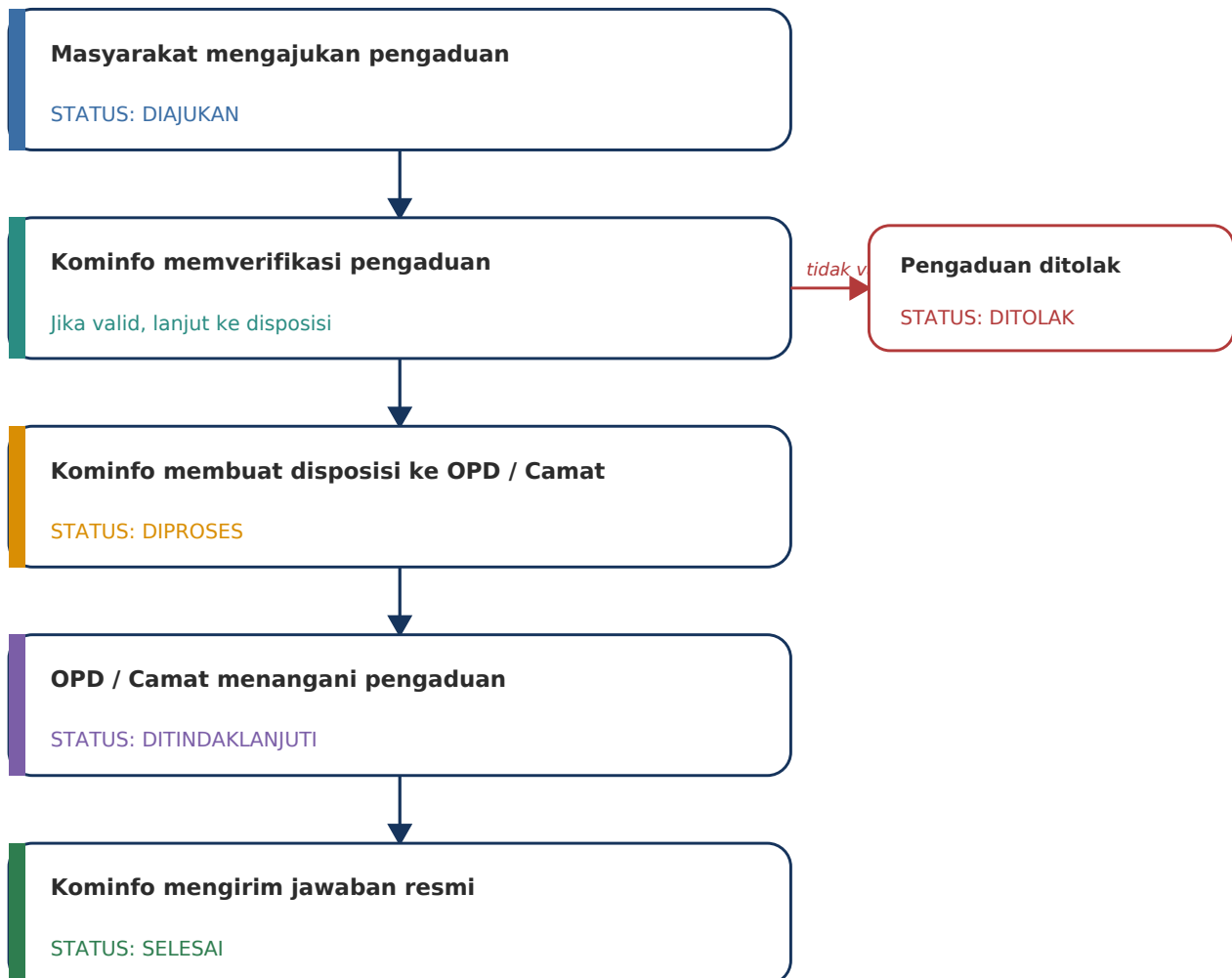
| Fitur                           | Warga | Kominfo | OPD | Camat | Bupati | Wabup | Sekda |
|---------------------------------|-------|---------|-----|-------|--------|-------|-------|
| Registrasi & Login              | ✓     | ✓       | ✓   | ✓     | ✓      | ✓     | ✓     |
| Buat Pengaduan                  | ✓     | ✗       | ✗   | ✗     | ✗      | ✗     | ✗     |
| Verifikasi Pengaduan            | ✗     | ✓       | ✗   | ✗     | ✗      | ✗     | ✗     |
| Disposisi Pengaduan             | ✗     | ✓       | ✗   | ✗     | ✗      | ✗     | ✗     |
| Menangani Pengaduan             | ✗     | ✗       | ✓   | ✓     | ✗      | ✗     | ✗     |
| Kirim Hasil Penanganan          | ✗     | ✗       | ✓   | ✓     | ✗      | ✗     | ✗     |
| Menjawab Masyarakat             | ✗     | ✓       | ✗   | ✗     | ✗      | ✗     | ✗     |
| Input Kegiatan                  | ✗     | ✗       | ✓   | ✓     | ✗      | ✗     | ✗     |
| Verifikasi & Publikasi Kegiatan | ✗     | ✓       | ✗   | ✗     | ✗      | ✗     | ✗     |
| Melihat Statistik               | ✗     | ✓       | ✓   | ✓     | ✓      | ✓     | ✓     |
| Monitoring Kinerja              | ✗     | ✓       | ✗   | ✗     | ✓      | ✓     | ✓     |
| Lihat Laporan Kegiatan          | ✗     | ✓       | ✓   | ✓     | ✓      | ✓     | ✓     |
| Kelola Pengguna                 | ✗     | ✓       | ✗   | ✗     | ✗      | ✗     | ✗     |
| Lihat Audit Log                 | ✗     | ✓       | ✗   | ✗     | ✗      | ✗     | ✗     |

Keterangan: Warga = Masyarakat, Wabup = Wakil Bupati. Tanda centang menunjukkan peran memiliki akses terhadap fitur pada baris terkait.

## 5. PROSES BISNIS

### 5.1 Alur Proses Pengaduan

Masyarakat mengajukan pengaduan dengan tujuan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, OPD, atau Camat. Kominfo memverifikasi setiap pengaduan yang masuk. Pengaduan valid didisposisikan ke OPD atau Camat untuk ditangani. Pengaduan tidak valid ditolak disertai alasan. Setelah OPD atau Camat menangani, hasil dikirim kembali ke Kominfo untuk disusun menjadi jawaban resmi kepada masyarakat.



### 5.2 Status Pengaduan

| Status          | Deskripsi                                         | Diubah Oleh |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Diajukan        | Pengaduan baru dibuat oleh masyarakat.            | Masyarakat  |
| Diverifikasi    | Pengaduan sudah diperiksa dan dinyatakan valid.   | Kominfo     |
| Diproses        | Pengaduan sudah didisposisikan ke OPD atau Camat. | Kominfo     |
| Ditindaklanjuti | OPD atau Camat sudah mengirim hasil penanganan.   | OPD / Camat |
| Selesai         | Jawaban resmi sudah dikirim kepada masyarakat.    | Kominfo     |

| Status  | Deskripsi                         | Diubah Oleh |
|---------|-----------------------------------|-------------|
| Ditolak | Pengaduan dinyatakan tidak valid. | Kominfo     |

### 5.3 Aturan Bisnis

**BR-01.** Disposisi hanya dapat dilakukan ke OPD atau Camat. Disposisi tidak dapat langsung ditujukan ke Bupati, Wakil Bupati, atau Sekda.

**BR-02.** Pengaduan dengan tujuan Bupati, Wakil Bupati, atau Sekda tetap didisposisikan oleh Kominfo ke OPD atau Camat yang relevan untuk penanganan teknis.

**BR-03.** Setiap pengaduan mendapat nomor tiket unik otomatis saat status berubah menjadi Diajukan.

**BR-04.** Perubahan status hanya dapat dilakukan oleh aktor yang berwenang sesuai matriks RBAC pada bagian 4.2.

**BR-05.** Setiap perubahan status pengaduan tercatat dalam riwayat status dan memicu notifikasi real time kepada pihak terkait.

**BR-06.** Pengaduan yang ditolak wajib disertai alasan penolakan yang dapat dilihat masyarakat.

**BR-07.** Jawaban resmi kepada masyarakat hanya dapat dikirim oleh Kominfo, setelah menerima hasil penanganan dari OPD atau Camat.

**BR-08.** Kegiatan yang diinput OPD atau Camat wajib melalui verifikasi Kominfo sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.

## 6. KEBUTUHAN FUNGSIONAL

Bagian ini menetapkan seluruh kebutuhan fungsional sistem, dikelompokkan per modul. Setiap kebutuhan diberi kode unik agar mudah dirujuk pada tahap pengujian.

### 6.1 Modul Autentikasi dan Manajemen Pengguna

**FR-01.** Sistem menyediakan registrasi akun untuk masyarakat menggunakan NIK, nama, nomor HP, email, dan kata sandi.

**FR-02.** Sistem menyediakan login dengan email atau nomor HP dan kata sandi untuk seluruh aktor.

**FR-03.** Sistem menyediakan verifikasi akun melalui OTP atau tautan email saat registrasi.

**FR-04.** Kominfo dapat membuat, mengubah, dan menonaktifkan akun untuk aktor internal, yaitu OPD, Camat, Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda.

**FR-05.** Sistem menerapkan RBAC dengan tujuh peran, yaitu Masyarakat, Kominfo, OPD, Camat, Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda.

**FR-06.** Setiap peran hanya dapat mengakses menu dan aksi sesuai matriks hak akses pada bagian 4.2.

**FR-07.** Sistem menyediakan reset kata sandi melalui email.

**FR-08.** Sistem mencatat setiap aktivitas login ke dalam audit log.

### 6.2 Modul Pengaduan

**FR-09.** Masyarakat dapat mengajukan pengaduan dengan judul, kategori, deskripsi, lampiran foto atau dokumen, lokasi, dan tujuan pengaduan.

**FR-10.** Sistem memberikan nomor tiket unik otomatis untuk setiap pengaduan baru, dengan format PGD-tahun-nomor urut, contoh PGD-2026-000123.

**FR-11.** Masyarakat dapat melacak status pengaduan menggunakan nomor tiket, termasuk tanpa login, melalui halaman pelacakan publik.

**FR-12.** Kominfo dapat memverifikasi pengaduan dengan opsi valid atau tidak valid, disertai catatan verifikasi.

**FR-13.** Kominfo dapat mendisposisikan pengaduan yang valid ke satu atau lebih OPD atau Camat yang berwenang.

**FR-14.** OPD dan Camat menerima notifikasi disposisi dan dapat melihat detail pengaduan yang didisposisikan kepada mereka.

**FR-15.** OPD dan Camat dapat mengirim hasil penanganan berupa deskripsi tindak lanjut dan lampiran bukti penanganan.

**FR-16.** Kominfo dapat menyusun dan mengirim jawaban resmi kepada masyarakat berdasarkan hasil penanganan.

**FR-17.** Sistem mencatat riwayat lengkap perubahan status setiap pengaduan.

**FR-18.** Masyarakat menerima notifikasi setiap kali status pengaduan mereka berubah.

**FR-19.** Sistem menyediakan filter dan pencarian pengaduan berdasarkan status, kategori, tanggal, dan OPD atau Kecamatan tujuan.

### 6.3 Modul Pelaporan Kegiatan

**FR-20.** OPD dan Camat dapat menginput kegiatan dengan judul, deskripsi, tanggal, lokasi, dan dokumentasi foto.

**FR-21.** Kominfo dapat memverifikasi kegiatan sebelum dipublikasikan, sesuai BR-08.

**FR-22.** Kegiatan yang lolos verifikasi dapat dipublikasikan dan dilihat oleh masyarakat.

**FR-23.** Sistem menyediakan riwayat kegiatan per OPD dan per Kecamatan.

**FR-24.** Sistem menyediakan filter kegiatan berdasarkan OPD, Kecamatan, dan periode waktu.

## 6.4 Modul Monitoring dan Dashboard

**FR-25.** Sistem menyediakan dashboard statistik pengaduan, mencakup jumlah per status, kategori, OPD, dan Kecamatan.

**FR-26.** Sistem menyediakan dashboard statistik kegiatan, mencakup jumlah kegiatan per OPD, Kecamatan, dan periode.

**FR-27.** Sistem menyediakan dashboard kinerja untuk Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda, mencakup kecepatan respons dan penyelesaian pengaduan per OPD atau Kecamatan.

**FR-28.** Dashboard menampilkan data secara real time tanpa perlu memuat ulang halaman.

**FR-29.** Sistem menyediakan ekspor laporan statistik dalam format PDF dan Excel.

## 6.5 Modul Notifikasi Real Time

**FR-30.** Sistem mengirim notifikasi real time melalui WebSocket setiap kali terjadi perubahan status pengaduan.

**FR-31.** Sistem mengirim notifikasi kepada Kominfo setiap kali ada pengaduan baru.

**FR-32.** Sistem mengirim notifikasi kepada OPD atau Camat setiap kali menerima disposisi baru.

**FR-33.** Sistem mengirim notifikasi kepada masyarakat setiap kali ada pembaruan status pengaduan mereka.

**FR-34.** Sistem menyimpan riwayat notifikasi dan menampilkan indikator jumlah notifikasi belum dibaca.

**FR-35.** Notifikasi tetap tersimpan dan dapat diakses meski pengguna sedang offline saat notifikasi dikirim.

## 6.6 Modul Audit Log dan Keamanan

**FR-36.** Sistem mencatat setiap aksi penting, mencakup login, verifikasi, disposisi, perubahan status, dan kelola pengguna, ke dalam audit log.

**FR-37.** Audit log mencatat pelaku, waktu, jenis aksi, dan data yang berubah.

**FR-38.** Hanya Kominfo yang dapat mengakses halaman audit log.

**FR-39.** Sistem melakukan backup basis data terjadwal secara otomatis.

## 7. KEBUTUHAN NON FUNGSIONAL

### 7.1 Performa

- NFR-01.** Waktu muat halaman maksimal 3 detik pada koneksi standar.
- NFR-02.** Sistem mampu menangani minimal 200 pengguna aktif secara bersamaan.
- NFR-03.** Notifikasi real time diterima dalam waktu kurang dari 2 detik sejak peristiwa terjadi.

### 7.2 Keamanan

- NFR-04.** Seluruh kata sandi disimpan menggunakan hashing bcrypt atau argon2, tidak pernah dalam bentuk teks biasa.
- NFR-05.** Sistem menerapkan HTTPS pada seluruh komunikasi data.
- NFR-06.** Sistem menerapkan proteksi terhadap CSRF, XSS, dan SQL Injection.
- NFR-07.** Sistem membatasi jumlah percobaan login untuk mencegah serangan brute force.
- NFR-08.** Channel WebSocket privat menggunakan autentikasi token, bukan channel publik terbuka.

### 7.3 Usability dan Aksesibilitas

- NFR-09.** Antarmuka responsif dan dapat diakses dengan baik pada perangkat mobile, tablet, dan desktop.
- NFR-10.** Antarmuka menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami masyarakat umum.
- NFR-11.** Formulir pengaduan dapat diisi dalam kurang dari lima langkah.

### 7.4 Reliabilitas dan Ketersediaan

- NFR-12.** Target ketersediaan sistem sebesar 99 persen per bulan.
- NFR-13.** Basis data dicadangkan setiap hari secara otomatis.
- NFR-14.** Sistem memiliki mekanisme pemulihan data jika terjadi kegagalan.

### 7.5 Skalabilitas

- NFR-15.** Arsitektur mendukung penambahan modul baru tanpa mengubah struktur inti.
- NFR-16.** Sistem mendukung caching untuk data statistik dan dashboard.
- NFR-17.** Server WebSocket dapat diskalakan terpisah dari server aplikasi utama.

### 7.6 Kepatuhan Regulasi

- NFR-18.** Pengelolaan data pribadi masyarakat mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- NFR-19.** Sistem menyediakan mekanisme persetujuan pengguna saat registrasi terkait penggunaan data pribadi.
- NFR-20.** Data pengaduan disimpan sesuai kebijakan retensi yang ditetapkan pemerintah daerah.

## 8. ARSITEKTUR SISTEM

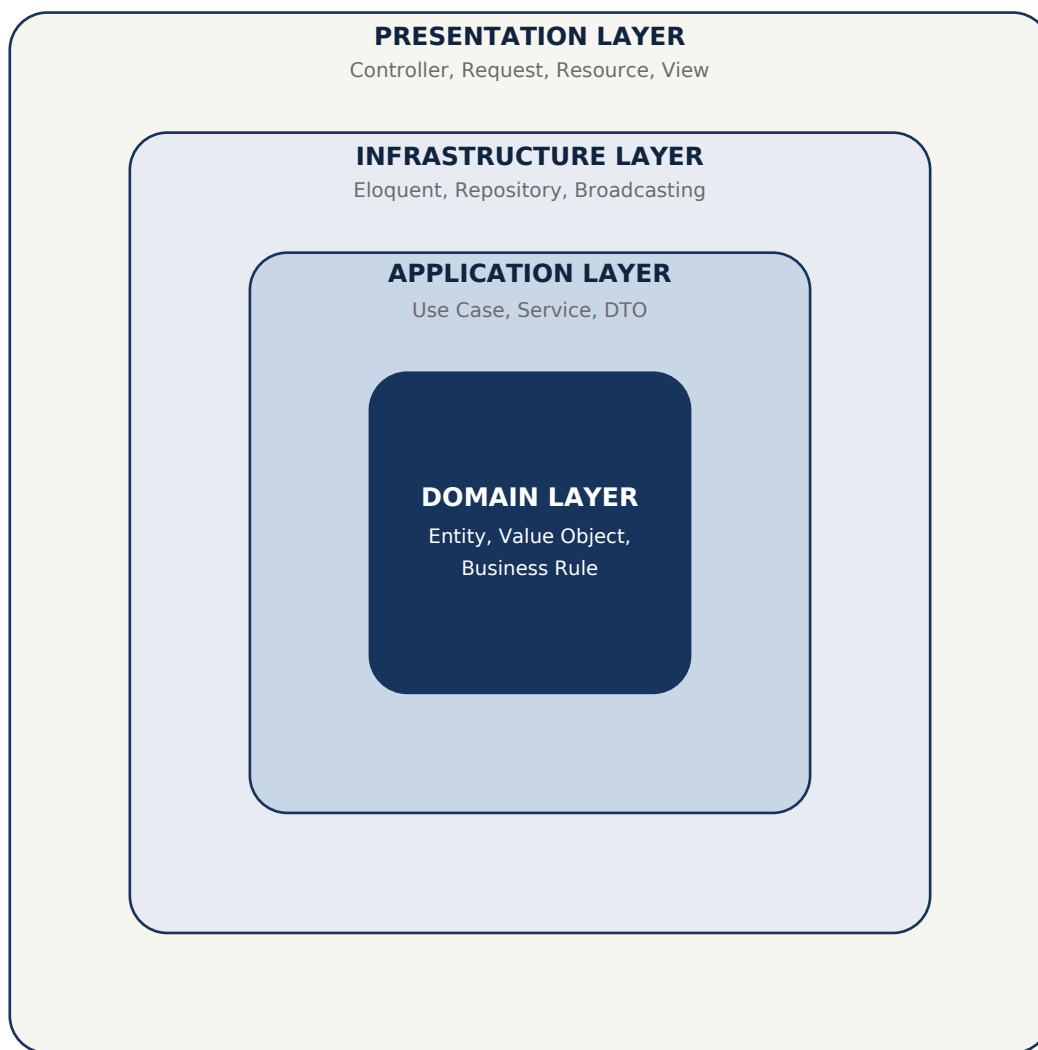
### 8.1 Gaya Arsitektur: Clean Architecture

Sistem dibangun menggunakan pendekatan clean architecture di atas framework Laravel. Pendekatan ini memisahkan logika bisnis dari framework dan infrastruktur, sehingga kode lebih mudah diuji, dirawat, dan dikembangkan.

Empat lapisan utama diterapkan.

- **Domain Layer.** Berisi entitas dan aturan bisnis inti. Lapisan ini tidak bergantung pada Laravel maupun database.
- **Application Layer.** Berisi use case atau service yang mengatur alur proses bisnis, contoh `VerifyComplaintUseCase` dan `DisposeComplaintUseCase`.
- **Infrastructure Layer.** Berisi implementasi teknis, contoh Eloquent Model, Repository, dan koneksi broadcasting WebSocket.
- **Presentation Layer.** Berisi Controller, Request, Resource, dan tampilan Blade.

**Aturan dependensi.** Lapisan luar boleh bergantung pada lapisan dalam, tidak boleh sebaliknya. Domain Layer tidak boleh memanggil kelas Eloquent secara langsung. Repository Interface didefinisikan di Domain Layer, implementasinya berada di Infrastructure Layer. Controller memanggil Use Case, Use Case memanggil Repository Interface, bukan Eloquent Model secara langsung.



Gambar 2. Lapisan clean architecture. Panah dependensi mengarah ke dalam, lapisan luar bergantung pada lapisan dalam.

## 8.2 Struktur Folder Proyek

Struktur folder berikut wajib diikuti agar konsisten dengan pembagian lapisan clean architecture.

```
sippm-madina/
  app/
    Domain/
      Complaint/
        Entities/
        ValueObjects/
        Repositories/          (interface)
        Rules/
      Activity/
      User/
      Notification/
    Application/
      UseCases/
        Complaint/
          SubmitComplaintUseCase.php
          VerifyComplaintUseCase.php
          DisposeComplaintUseCase.php
          HandleComplaintUseCase.php
          ResolveComplaintUseCase.php
        Activity/
          SubmitActivityUseCase.php
          VerifyActivityUseCase.php
          PublishActivityUseCase.php
      DTOs/
    Infrastructure/
      Persistence/
        Eloquent/
        Models/
        Repositories/
      Broadcasting/
      Events/
      Notification/
    Http/
      Controllers/
        Api/
        Web/
      Requests/
      Resources/
      Middleware/
      Policies/
      Providers/
  database/
    migrations/
    seeders/
    factories/
  resources/
    views/
      layouts/
      public/
      dashboard/
    js/
    css/
  routes/
    web.php
    api.php
    channels.php
  tests/
    Unit/
    Feature/
  progress.md
  AGENTS.md
  README.md
```

## 9. DESAIN BASIS DATA

### 9.1 Daftar Entitas / Tabel

| Tabel                      | Deskripsi                        | Kolom Utama                                                                                                   |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| users                      | Data seluruh pengguna sistem.    | id, name, email, nik, phone, password, role_id, is_active                                                     |
| roles                      | Data tujuh peran pengguna.       | id, name, slug                                                                                                |
| permissions                | Data izin akses granular.        | id, name, slug                                                                                                |
| role_has_permissions       | Relasi peran dan izin.           | role_id, permission_id                                                                                        |
| opds                       | Master data OPD.                 | id, name, code                                                                                                |
| kecamatan                  | Master data kecamatan.           | id, name, code                                                                                                |
| complaints                 | Data pengaduan masyarakat.       | id, ticket_number, user_id, title, description, category, target_type, target_id, status, latitude, longitude |
| complaint_attachments      | Lampiran pengaduan.              | id, complaint_id, file_path, file_type                                                                        |
| complaint_status_histories | Riwayat status pengaduan.        | id, complaint_id, status, note, changed_by, created_at                                                        |
| dispositions               | Data disposisi pengaduan.        | id, complaint_id, disposed_to_type, disposed_to_id, disposed_by, note                                         |
| complaint_handlings        | Hasil penanganan pengaduan.      | id, complaint_id, handled_by, description, attachment_path                                                    |
| complaint_responses        | Jawaban resmi kepada masyarakat. | id, complaint_id, response_text, responded_by                                                                 |
| activities                 | Data kegiatan OPD dan Kecamatan. | id, title, description, actor_type, actor_id, date, location, status                                          |
| activity_documentations    | Dokumentasi foto kegiatan.       | id, activity_id, file_path, caption                                                                           |
| notifications              | Data notifikasi pengguna.        | id, user_id, title, message, type, is_read, data                                                              |
| audit_logs                 | Catatan aktivitas sistem.        | id, user_id, action, model_type, model_id, old_data, new_data, ip_address                                     |

### 9.2 Deskripsi Relasi Antar Tabel

- Satu user memiliki satu role. Relasi many to one terhadap tabel roles.
- Satu complaint dimiliki satu user, yaitu masyarakat pengaju. Satu complaint memiliki banyak attachment, banyak status history, dan satu atau lebih disposition.
- Satu disposition menghasilkan satu complaint handling.
- Satu complaint menghasilkan satu complaint response.
- Satu activity dimiliki satu OPD atau satu Kecamatan melalui relasi polymorphic actor\_type dan actor\_id. Satu activity memiliki banyak documentation.
- Satu user memiliki banyak notification.

- Setiap aksi penting menghasilkan satu baris audit log, tertaut ke user pelaku.

## 10. DESAIN API

### 10.1 Konvensi API

- Format response JSON konsisten, dibentuk menggunakan API Resource.
- Autentikasi menggunakan Laravel Sanctum berbasis token.
- Struktur response baku terdiri dari success, message, dan data.
- Kode status HTTP mengikuti standar, mencakup 200, 201, 400, 401, 403, 404, 422, dan 500.
- Seluruh endpoint diawali path /api/v1.

### 10.2 Daftar Endpoint

#### Autentikasi

| Meth od | Endpoint              | Deskripsi                   | Akses      |
|---------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| POST    | /api/v1/auth/register | Registrasi akun masyarakat. | Publik     |
| POST    | /api/v1/auth/login    | Login seluruh aktor.        | Publik     |
| POST    | /api/v1/auth/logout   | Logout pengguna aktif.      | Semua role |
| GET     | /api/v1/auth/me       | Data profil pengguna aktif. | Semua role |

#### Pengaduan

| Meth od | Endpoint                                 | Deskripsi                          | Akses      |
|---------|------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| GET     | /api/v1/complaints                       | Daftar pengaduan sesuai hak akses. | Internal   |
| POST    | /api/v1/complaints                       | Membuat pengaduan baru.            | Masyarakat |
| GET     | /api/v1/complaints/{id}                  | Detail pengaduan.                  | Terkait    |
| GET     | /api/v1/complaints/track/{ticket_number} | Lacak status tanpa login.          | Publik     |
| PATCH   | /api/v1/complaints/{id}/verify           | Verifikasi pengaduan.              | Kominfo    |
| PATCH   | /api/v1/complaints/{id}/disposition      | Disposisi ke OPD atau Camat.       | Kominfo    |
| PATCH   | /api/v1/complaints/{id}/handle           | Kirim hasil penanganan.            | OPD, Camat |
| POST    | /api/v1/complaints/{id}/response         | Kirim jawaban resmi.               | Kominfo    |
| GET     | /api/v1/complaints/{id}/history          | Riwayat status pengaduan.          | Terkait    |

#### Kegiatan

| Meth od | Endpoint                        | Deskripsi              | Akses      |
|---------|---------------------------------|------------------------|------------|
| GET     | /api/v1/activities              | Daftar kegiatan.       | Semua role |
| POST    | /api/v1/activities              | Input kegiatan baru.   | OPD, Camat |
| PATCH   | /api/v1/activities/{id}/verify  | Verifikasi kegiatan.   | Kominfo    |
| PATCH   | /api/v1/activities/{id}/publish | Publikasikan kegiatan. | Kominfo    |

## Dashboard

| Meth<br>od | Endpoint                      | Deskripsi                         | Akses    |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|
| GET        | /api/v1/dashboard/statistics  | Statistik pengaduan dan kegiatan. | Internal |
| GET        | /api/v1/dashboard/performance | Data kinerja OPD / Kecamatan.     | Pimpinan |

## Notifikasi

| Meth<br>od | Endpoint                        | Deskripsi                          | Akses      |
|------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|
| GET        | /api/v1/notifications           | Daftar notifikasi pengguna aktif.  | Semua role |
| PATCH      | /api/v1/notifications/{id}/read | Tandai satu notifikasi terbaca.    | Semua role |
| PATCH      | /api/v1/notifications/read-all  | Tandai seluruh notifikasi terbaca. | Semua role |

## Pengguna

| Meth<br>od | Endpoint           | Deskripsi                 | Akses   |
|------------|--------------------|---------------------------|---------|
| GET        | /api/v1/users      | Daftar pengguna internal. | Kominfo |
| POST       | /api/v1/users      | Tambah pengguna internal. | Kominfo |
| PUT        | /api/v1/users/{id} | Ubah data pengguna.       | Kominfo |
| DELETE     | /api/v1/users/{id} | Nonaktifkan pengguna.     | Kominfo |

## 11. DESAIN UI/UX

### 11.1 Konsep Desain: Bright Skeuomorphism

Antarmuka menggunakan pendekatan skeuomorphism cerah. Elemen visual menampilkan kedalaman melalui bayangan lembut, gradasi halus, dan sudut membulat, tanpa kesan gelap atau berat. Pendekatan ini memberi kesan modern namun tetap formal, sesuai citra instansi pemerintah daerah.

- Kartu memiliki bayangan berlapis untuk kesan mengambang di atas latar.
- Tombol memiliki gradasi halus dan efek highlight tipis pada bagian atas, meniru tombol fisik yang dapat ditekan.
- Input form memiliki efek inset halus agar terasa seperti elemen fisik, bukan bidang datar.
- Warna latar dominan cerah, yaitu putih dan krem, bukan gelap.
- Ikon konsisten menggunakan satu pustaka ikon di seluruh halaman.

### 11.2 Palet Warna

| Nama             | Kode Hex | Penggunaan                            |
|------------------|----------|---------------------------------------|
| Navy Government  | #16345C  | Warna utama, header, navigasi.        |
| Gold Accent      | #C9A227  | Aksen, garis pemisah, elemen penting. |
| Fresh Green      | #2E7D4F  | Status selesai, elemen sukses.        |
| Warm Amber       | #D98E04  | Status diproses, peringatan.          |
| Alert Red        | #B23A3A  | Status ditolak, error.                |
| Cream Background | #F7F5EF  | Latar belakang utama.                 |
| Dark Text        | #2B2B2B  | Warna teks utama.                     |

### 11.3 Tipografi

- Font utama antarmuka: Inter atau Plus Jakarta Sans, diambil dari Google Fonts.
- Font judul dan heading: Poppins semi bold untuk elemen penekanan.
- Ukuran dasar 16 piksel pada teks isi, dengan skala tipografi konsisten sebesar 1.25.

### 11.4 Komponen dan Gaya Visual

- Kartu kegiatan dan pengaduan menggunakan sudut membulat 12 sampai 16 piksel dan bayangan lembut dua lapis.
- Badge status berwarna sesuai palet: Diajukan biru, Diverifikasi teal, Diproses amber, Ditindaklanjuti ungu, Selesai hijau, Ditolak merah.
- Tombol utama menggunakan gradasi navy dengan highlight tipis di bagian atas.
- Sidebar admin untuk Kominfo, OPD, Camat, dan pimpinan menggunakan AdminLTE yang disesuaikan dengan palet warna dan tipografi di atas.
- Landing page publik menampilkan identitas Kabupaten Mandailing Natal, termasuk lambang daerah resmi pada header, menggantikan placeholder pada dokumen ini.

### 11.5 Responsivitas dan Mobile View

- Breakpoint mengikuti Bootstrap 5: di bawah 576px, 576px, 768px, 992px, 1200px, dan 1400px.
- Navigasi utama berubah menjadi menu hamburger pada layar di bawah 768px.
- Tabel data pada perangkat mobile berubah menjadi tampilan kartu agar tetap terbaca.
- Formulir pengaduan dioptimalkan untuk input dari kamera dan galeri pada perangkat mobile.
- Dashboard statistik menyesuaikan ukuran grafik secara otomatis pada layar kecil.

## 12. SISTEM NOTIFIKASI REAL TIME (WEBSOCKET)

### 12.1 Arsitektur WebSocket

Sistem menggunakan Laravel Reverb sebagai server WebSocket native Laravel 12. Laravel Echo digunakan pada sisi klien untuk mendengarkan event secara real time tanpa perlu memuat ulang halaman.

#### Alur Notifikasi

1. Peristiwa terjadi pada backend, contoh pengaduan baru dibuat.
2. Event Laravel dipicu dan disiarkan melalui Reverb.
3. Klien yang berlangganan channel terkait menerima pembaruan seketika.
4. Antarmuka memperbarui badge notifikasi dan menampilkan toast tanpa memuat ulang halaman.

#### Jenis Channel

- Private channel per pengguna, format `App.Models.User.{id}`, untuk notifikasi personal.
- Private channel per peran, contoh `channel-kominfo`, untuk notifikasi ke seluruh staf Kominfo.
- Private channel per OPD atau Kecamatan, untuk notifikasi disposisi yang relevan bagi instansi tersebut.

Seluruh channel notifikasi bersifat privat dan memerlukan autentikasi token, sesuai NFR-08. Sistem tidak menggunakan channel publik terbuka untuk data pengaduan.

### 12.2 Daftar Event

| Event              | Pemicu                                    | Penerima            |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| ComplaintSubmitted | Masyarakat membuat pengaduan baru.        | Kominfo             |
| ComplaintVerified  | Kominfo memverifikasi pengaduan.          | Masyarakat          |
| ComplaintDisposed  | Kominfo membuat disposisi.                | OPD / Camat terkait |
| ComplaintHandled   | OPD atau Camat mengirim hasil penanganan. | Kominfo             |
| ComplaintResolved  | Kominfo mengirim jawaban resmi.           | Masyarakat          |
| ActivityPublished  | Kegiatan lolos verifikasi dan tayang.     | Publik              |

## 13. TEKNOLOGI DAN LIBRARY (TECH STACK)

### 13.1 Backend

- Laravel 12 sebagai framework utama.
- PHP 8.3.
- MySQL 8 sebagai basis data utama.
- Laravel Sanctum untuk autentikasi API.
- Spatie Laravel Permission untuk manajemen RBAC.
- Laravel Reverb untuk server WebSocket.
- Laravel Queue dengan driver Redis untuk pemrosesan job asinkron, termasuk pengiriman notifikasi.
- Laravel Scheduler untuk menjalankan backup basis data terjadwal.

### 13.2 Frontend

- Blade Template Engine bawaan Laravel.
- Bootstrap 5 sebagai framework CSS utama.
- AdminLTE untuk tampilan dashboard internal, digunakan oleh Kominfo, OPD, Camat, dan pimpinan daerah.
- Alpine.js untuk interaktivitas ringan tanpa build tool tambahan.
- Axios untuk komunikasi HTTP dari sisi klien.

### 13.3 CDN dan Library Pendukung

Seluruh library berikut dimuat melalui CDN agar proses instalasi ringan dan mudah diperbarui.

| Library                    | Fungsi                                      | Sumber                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bootstrap 5                | Framework CSS dan komponen UI.              | cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap                 |
| Bootstrap Icons            | Ikon antarmuka.                             | cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons           |
| Google Fonts               | Tipografi Inter dan Poppins.                | fonts.googleapis.com                           |
| Chart.js                   | Grafik pada dashboard statistik.            | cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js                  |
| DataTables                 | Tabel data dengan pencarian dan pagination. | cdn.datatables.net                             |
| SweetAlert2                | Dialog konfirmasi dan alert.                | cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2               |
| Alpine.js                  | Interaktivitas ringan sisi klien.           | cdn.jsdelivr.net/npm/alpinejs                  |
| Laravel Echo dan Pusher-js | Klien WebSocket untuk notifikasi real time. | unpkg.com/laravel-echo,<br>unpkg.com/pusher-js |
| Leaflet.js                 | Peta lokasi pengaduan, bersifat opsional.   | unpkg.com/leaflet                              |

### 13.4 DevOps dan Infrastruktur

- Server cloud atau VPS dengan minimal RAM 8 GB dan storage SSD 100 GB.
- Git untuk version control. Commit wajib dilakukan per fitur, bukan menumpuk banyak perubahan dalam satu commit.

- Environment terpisah untuk development, staging, dan production.
- Nginx sebagai web server.
- Supervisor untuk menjaga proses queue worker dan Reverb tetap berjalan.

## 14. PANDUAN PENGEMBANGAN: DO'S AND DON'TS

Panduan ini wajib diikuti oleh setiap developer maupun AI coding agent yang mengerjakan proyek ini. Panduan menjaga konsistensi kualitas kode dan mencegah kesalahan yang sering terjadi pada sistem sejenis.

### 14.1 Yang Harus Dilakukan (DO)

- Ikuti standar PSR-12 untuk seluruh kode PHP.
- Pisahkan logika bisnis dari Controller. Gunakan Repository Pattern dan Use Case atau Service Layer.
- Validasi seluruh input menggunakan Form Request Class, jangan validasi langsung di Controller.
- Terapkan Laravel Policy untuk otorisasi tambahan di atas middleware RBAC.
- Gunakan eager loading pada relasi Eloquent untuk mencegah N+1 query.
- Gunakan Laravel Verber dan Laravel Echo untuk seluruh fitur notifikasi real time.
- Gunakan queued job untuk pengiriman notifikasi dan email, jangan proses secara sinkron.
- Tulis pesan commit yang jelas. Commit secara rutin per fitur selesai.
- Simpan seluruh konfigurasi sensitif pada file .env, jangan hardcode credential di kode.
- Gunakan migration untuk setiap perubahan skema basis data, jangan ubah database secara manual.
- Gunakan API Resource Class agar format response JSON konsisten di seluruh endpoint.
- Terapkan audit log untuk seluruh aksi sensitif, termasuk verifikasi, disposisi, dan perubahan status.
- Gunakan format nomor tiket yang konsisten sesuai FR-10 untuk pelacakan pengaduan.
- Tulis unit test untuk kelas Use Case dan Service, serta feature test untuk endpoint krusial.
- Validasi tipe dan ukuran file pada setiap fitur unggah lampiran.
- Gunakan soft delete pada tabel complaints dan activities untuk kebutuhan audit.
- Jaga setiap class memiliki satu tanggung jawab, sesuai prinsip single responsibility.

### 14.2 Yang Harus Dihindari (DON'T)

- Jangan menaruh logika bisnis di dalam Controller. Controller cukup menerima request dan memanggil Use Case.
- Jangan mengizinkan disposisi langsung ke Bupati, Wakil Bupati, atau Sekda. Disposisi hanya boleh ke OPD atau Camat, sesuai BR-01.
- Jangan menampilkan ID internal pada endpoint pelacakan publik. Gunakan nomor tiket sebagai satu-satunya referensi publik.
- Jangan melewatkan validasi file upload. Berkas berbahaya dapat dieksekusi jika tipe file tidak diperiksa.
- Jangan menyebarkan pengecekan role secara acak di banyak file. Pusatkan pada middleware dan policy.
- Jangan menggunakan raw SQL query jika Eloquent atau Query Builder sudah mencukupi, untuk mencegah risiko SQL Injection.
- Jangan menyimpan kata sandi dalam bentuk teks biasa. Selalu gunakan hashing bawaan Laravel.

- Jangan menyiarkan data sensitif pengguna melalui channel WebSocket publik. Gunakan channel privat dengan autentikasi.
- Jangan melewati database transaction ketika satu proses mengubah beberapa tabel sekaligus, contoh disposisi yang juga membuat notifikasi.
- Jangan biarkan peran Masyarakat mengakses rute dashboard internal milik OPD atau Kominfo.
- Jangan menghapus audit log, termasuk oleh aksi admin sekalipun.
- Jangan melakukan deployment ke production tanpa menjalankan migration dan seeder terlebih dahulu di staging.

## 15. ALUR KERJA PENGEMBANGAN DAN PROGRESS TRACKING

### 15.1 Instruksi Pembuatan progress.md

**Wajib.** Setiap developer atau AI coding agent yang mengerjakan proyek ini harus membuat file progress.md di root proyek sebelum memulai development. File ini menjadi satu-satunya catatan progres yang harus diperbarui setiap kali sebuah task atau fitur selesai dikerjakan.

#### Ketentuan Pengisian

- Perbarui file setiap kali menyelesaikan satu task atau fitur, jangan menunggu seluruh modul selesai.
- Tandai task selesai dengan [x], task belum selesai dengan [ ].
- Sertakan tanggal pada setiap pembaruan.
- Sertakan ringkasan singkat perubahan dan nama file yang terlibat.
- Sertakan bagian Known Issues untuk mencatat masalah teknis yang belum terselesaikan.
- Sertakan bagian Next Steps agar pengembangan dapat dilanjutkan tanpa kehilangan konteks, baik oleh orang lain maupun sesi AI coding agent yang berbeda.
- Jangan menghapus riwayat lama. Tambahkan entri baru secara konsisten mengikuti struktur yang sudah ada.

### 15.2 Template progress.md

```
# Progress SIPPM Madina

## Status Proyek: [Dalam Pengembangan / Selesai]
Update terakhir: [tanggal]

## Modul Autentikasi dan RBAC
- [ ] Migrasi tabel users, roles, permissions
- [ ] Setup Spatie Laravel Permission
- [ ] Registrasi dan login masyarakat
- [ ] Login internal (Kominfo, OPD, Camat, pimpinan)
- [ ] Middleware RBAC per role

## Modul Pengaduan
- [ ] Form pengajuan pengaduan
- [ ] Generate nomor tiket otomatis
- [ ] Verifikasi pengaduan (Kominfo)
- [ ] Disposisi pengaduan (Kominfo ke OPD/Camat)
- [ ] Penanganan pengaduan (OPD/Camat)
- [ ] Jawaban resmi ke masyarakat
- [ ] Tracking status publik

## Modul Pelaporan Kegiatan
- [ ] Input kegiatan OPD
- [ ] Input kegiatan Kecamatan
- [ ] Verifikasi kegiatan
- [ ] Publikasi kegiatan

## Modul Monitoring dan Dashboard
- [ ] Dashboard statistik pengaduan
- [ ] Dashboard statistik kegiatan
- [ ] Dashboard kinerja pimpinan

## Modul Notifikasi Real Time
- [ ] Setup Laravel Reverb
- [ ] Setup Laravel Echo di frontend
- [ ] Event dan broadcast tiap perubahan status
```

**## Modul Audit Log**

- [ ] Pencatatan aksi penting
- [ ] Halaman audit log untuk Kominfo

**## Known Issues**

- (isi jika ada kendala teknis yang belum terselesaikan)

**## Next Steps**

- (isi rencana kerja berikutnya)

## 16. STRATEGI PENGUJIAN

- Unit testing untuk kelas Use Case dan Service pada Application Layer, menggunakan PHPUnit.
- Feature testing untuk endpoint API krusial, mencakup pengaduan, disposisi, dan autentikasi.
- Manual testing untuk alur end to end pada setiap peran pengguna, dari Masyarakat sampai Sekda.
- Pengujian khusus untuk notifikasi real time pada berbagai kondisi jaringan, termasuk koneksi terputus.
- User Acceptance Testing bersama Kominfo sebelum sistem diluncurkan ke production.

## 17. RENCANA DEPLOYMENT

**Tahap 1.** Deployment ke server staging untuk User Acceptance Testing internal.

**Tahap 2.** Perbaikan berdasarkan hasil User Acceptance Testing.

**Tahap 3.** Deployment ke server production.

**Tahap 4.** Pelatihan penggunaan sistem bagi Kominfo, OPD, dan Camat.

**Tahap 5.** Monitoring pasca peluncuran selama 30 hari pertama, dengan evaluasi mingguan.

## 18. LAMPIRAN

### 18.1 Metode Pengembangan

Proyek ini menggunakan metode Waterfall, terdiri dari enam tahap berurutan.

1. Analisis Kebutuhan
2. Perancangan Sistem
3. Implementasi
4. Pengujian
5. Penerapan
6. Pemeliharaan

### 18.2 Dokumen Sumber

Dokumen ini disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan Rancang Bangun Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, mencakup latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, analisis aktor, analisis proses bisnis, dan analisis kebutuhan fungsional serta non fungsional.

### 18.3 Catatan Penting

*Logo dan monogram “MN” pada sampul dokumen ini bersifat placeholder. Sebelum sistem digunakan secara resmi, ganti dengan lambang daerah resmi Kabupaten Mandailing Natal sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen ini merupakan usulan rancangan teknis. Perubahan kebijakan atau kebutuhan di lapangan dapat memerlukan penyesuaian pada versi berikutnya.*